

MODELO RELACIONAL

Professor

Jansen Leite



MODELO RELACIONAL

Qual a definição?



O modelo relacional é o nome dado a técnica que **organiza os dados em tabelas onde os mesmos possuem vínculos** (chamadas de relações). Tabelas, estas, **formadas por linhas e colunas**.





MODELO RELACIONAL

Mas a final, o que é uma tabela?

phpMyAdmin

Recent Favorites

admin_cmsms
admin_cmsms2
admin_cmsmsms
admin_ls2
admin_ls3
admin_ls4
admin_ls5
admin_ma1
admin_ma2
admin_ma3
admin_mo1
admin_mo2
admin_mo3
admin_mo4

Type to filter these, Enter to search X

1 >>>

Server: localhost » Database: admin_mo4

Structure SQL Search Query Export Import Operations Routines Events Triggers

Page number: 1 >>>

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size
☐ mo_analytics_indicator_calc	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_analytics_models	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB
☐ mo_analytics_models_log	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB
☐ mo_analytics_predictions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB
☐ mo_analytics_prediction_actions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB
☐ mo_analytics_predict_samples	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_analytics_train_samples	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_analytics_used_analysables	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB
☐ mo_analytics_used_files	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB
☐ mo_assign	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_comments	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_editpdf_annot	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_editpdf_cmnt	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_editpdf_queue	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_editpdf_quick	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_editpdf_rot	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignfeedback_file	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignment	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB
☐ mo_assignment_submissions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	40.0 KiB
☐ mo_assignment_upgrade	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB
☐ mo_assignsubmission_file	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB

DEFINIÇÃO DE TABELA?

Uma **tabela** é a **estrutura digital** onde os **SGBD** Relacionais utilizam para **organizar as informações** de um **Banco de Dados** as separando por **linhas** e **colunas**.

MODELO RELACIONAL

Exemplo de Tabela



phpMyAdmin

Server: localhost » Database: documentationtestsite » Table: wp_users

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM `wp_users`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

+ Options

	ID	user_login	user_pass	user_nicename	user_email	user_url	user_registered
☐ Edit Copy Delete	1	carolinecoyne	\$P\$BYbEI4yRdRqprgBV6ISvO0JwdnxK1U1	carolinecoyne	carolinecoyne@kinsta.com	http://documentationtestsite.kinsta.cloud	202
☐ Edit Copy Delete	2	Kinsta	\$P\$BrxQKwSHdv4Hb8nKDAVBmNxmAQBC2D0	kinsta	kinstauser@yahoo.com		202

Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

MODELO RELACIONAL

Definição



Cada **linha** representa um **registro único** (como uma pessoa ou produto).

Server: localhost » Database: documentationtestsite » Table: wp_users

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM `wp_users`
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

+ Options

☐	Edit	Copy	Delete	1	carolinecoyne	\$P\$BYbEI4yRdRqprgBV6ISvO0JwdnxK1U1	carolinecoyne	carolinecoyne@kinsta.com	http://documentationtestsite.kinsta.cloud	202
☐	Edit	Copy	Delete	2	Kinsta	\$P\$BrxQKwSHdv4Hb8nKDAVBmNxmAQBC2D0	kinsta	kinstauser@yahoo.com		202

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Export](#) [Display chart](#) [Create view](#)

MODELO RELACIONAL

Definição



Cada **coluna** representa um **detalhe** desse **registro** (como nome ou preço).

Server: localhost » Database: documentationtestsite » Table: wp_users

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM `wp_users`
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

+ Options

	ID	user_login	user_pass	user_nicename	user_email	user_url	user_registered
☐ Edit Copy Delete		carolinecoyne	\$P\$BYbEI4yRdRqprgBV6ISvO0JwdnxK1U1	carolinecoyne	carolinecoyne@kinsta.com	http://documentationtestsite.kinsta.cloud	202
☐ Edit Copy Delete		Kinsta	\$P\$BrxQKwSHdv4Hb8nKDAVBmNxmAQBC2D0	kinsta	kinstauser@yahoo.com		202

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Export](#) [Display chart](#) [Create view](#)

DICIONÁRIO DE DADOS

MODELO RELACIONAL

DICIONÁRIO DE DADOS



O QUE É UM **DICIONÁRIO DE DADOS?**

Um **dicionário de dados** é um **catálogo** ou **guia** de **referência** que documenta os **detalhes estruturais** e o **significado das informações** em um modelo de dados.



MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO MER

MODELO RELACIONAL

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER



QUAL SUA **DEFINIÇÃO?**

O Modelo Entidade - Relacionamento (MER) é uma **ferramenta conceitual** usada para **desenhar e organizar bancos de dados**.

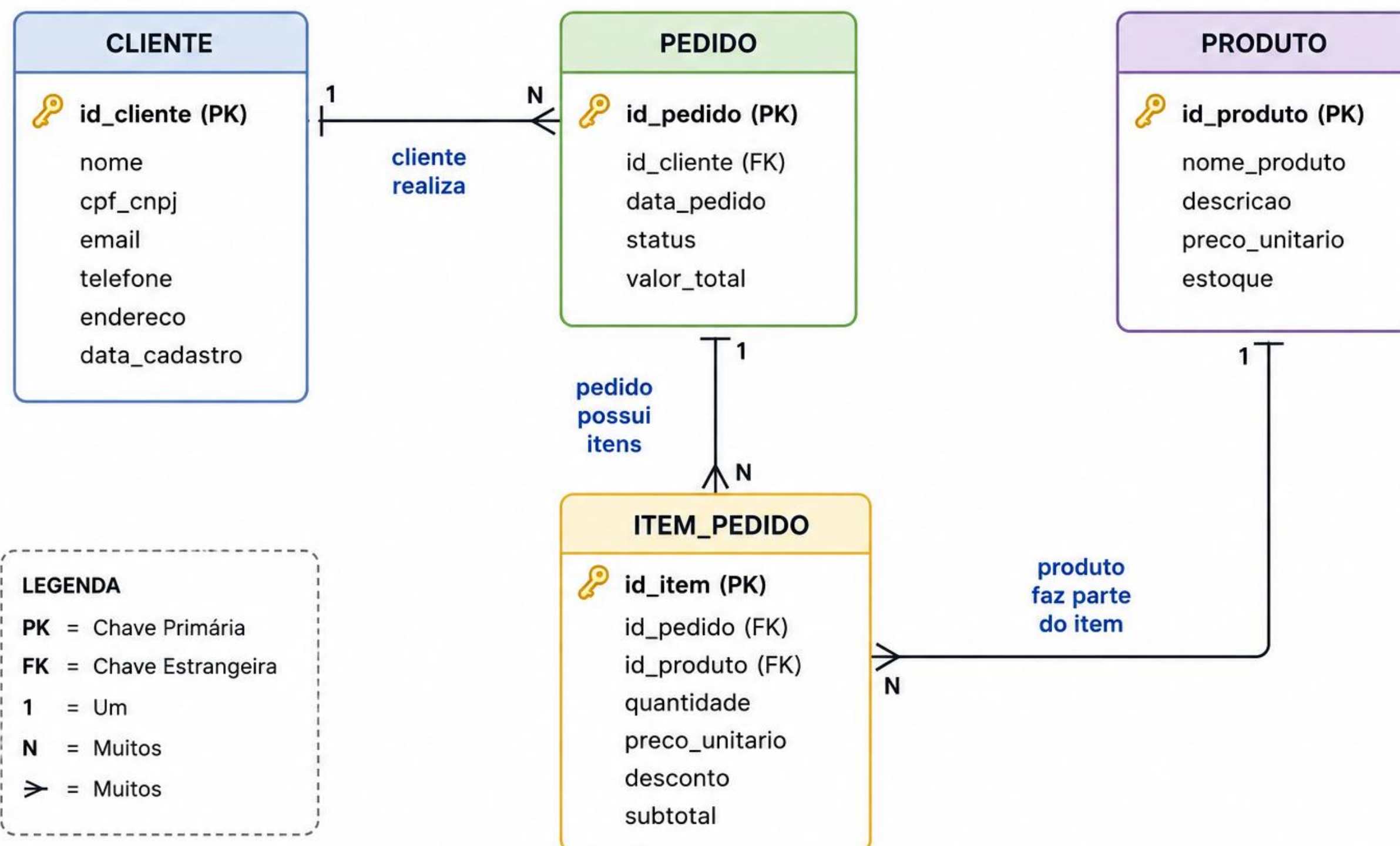
MODELO RELACIONAL

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER



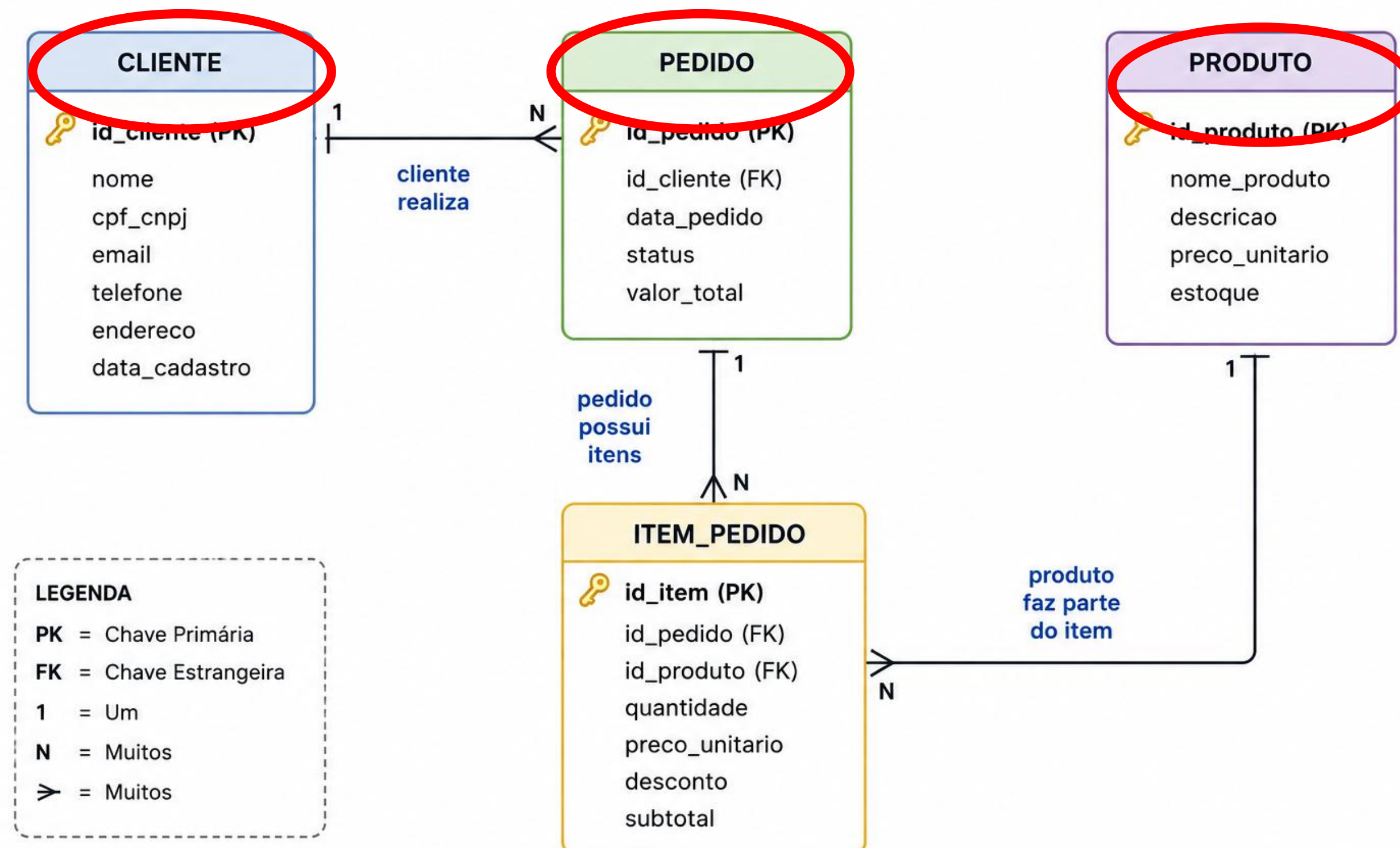
QUAL SUA APLICAÇÃO?

Ele funciona como uma "planta baixa" que **traduz processos** do mundo real em **dados estruturados**, **identificando os elementos** principais de um sistema e como eles **interagem entre si**.



MODELO RELACIONAL

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER

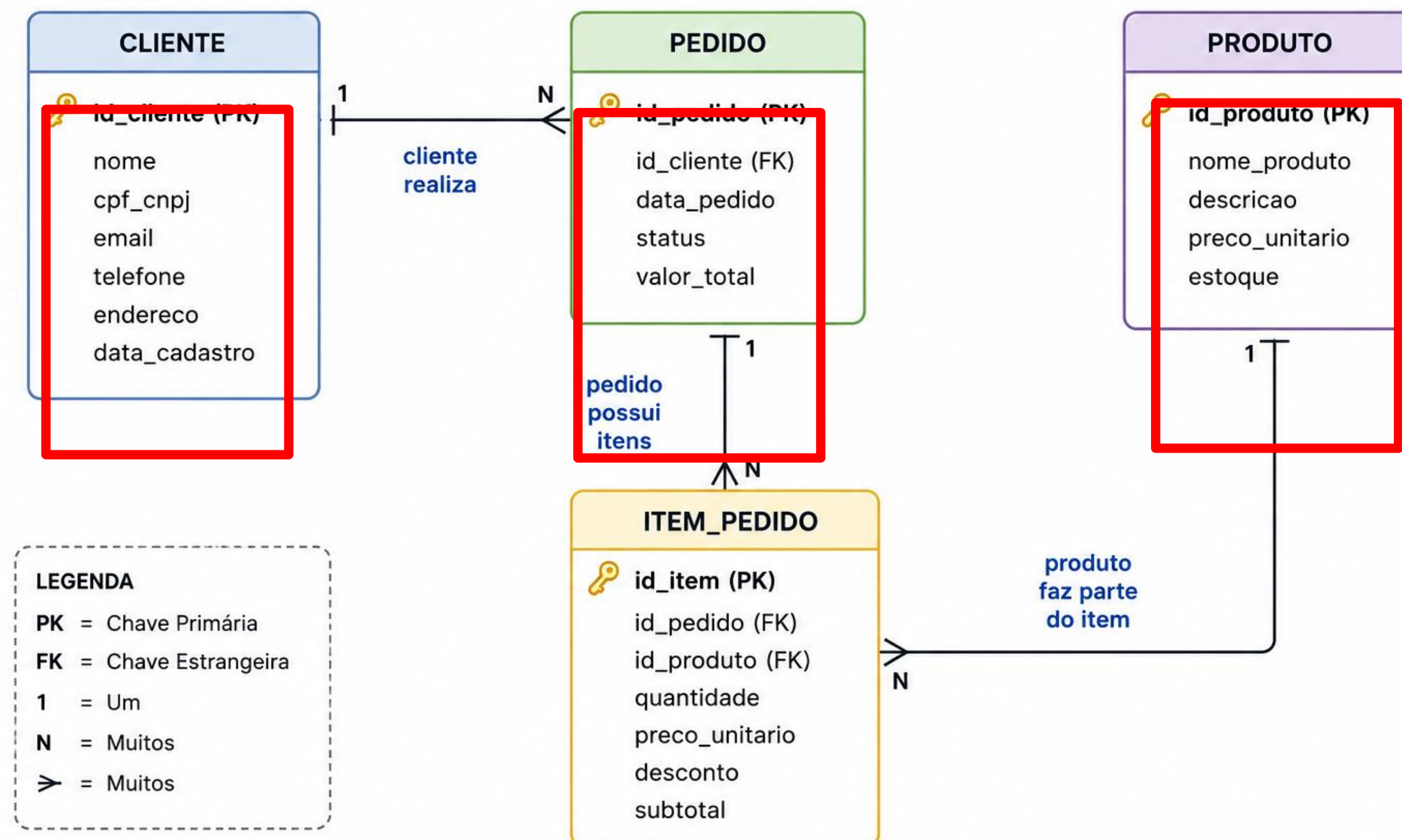


O QUE SÃO
ENTIDADE?

Representam **objetos** ou coisas do mundo real, como "Cliente", "Produto" ou "Pedido".

MODELO RELACIONAL

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER



O QUE SÃO **ATRIBUTOS?**

São as **características** ou **propriedades** de cada entidade.

Por exemplo, a **entidade** "Cliente" possui os **atributos**: "nome", "cpf_cnpj", "email" e etc.

MODELO RELACIONAL

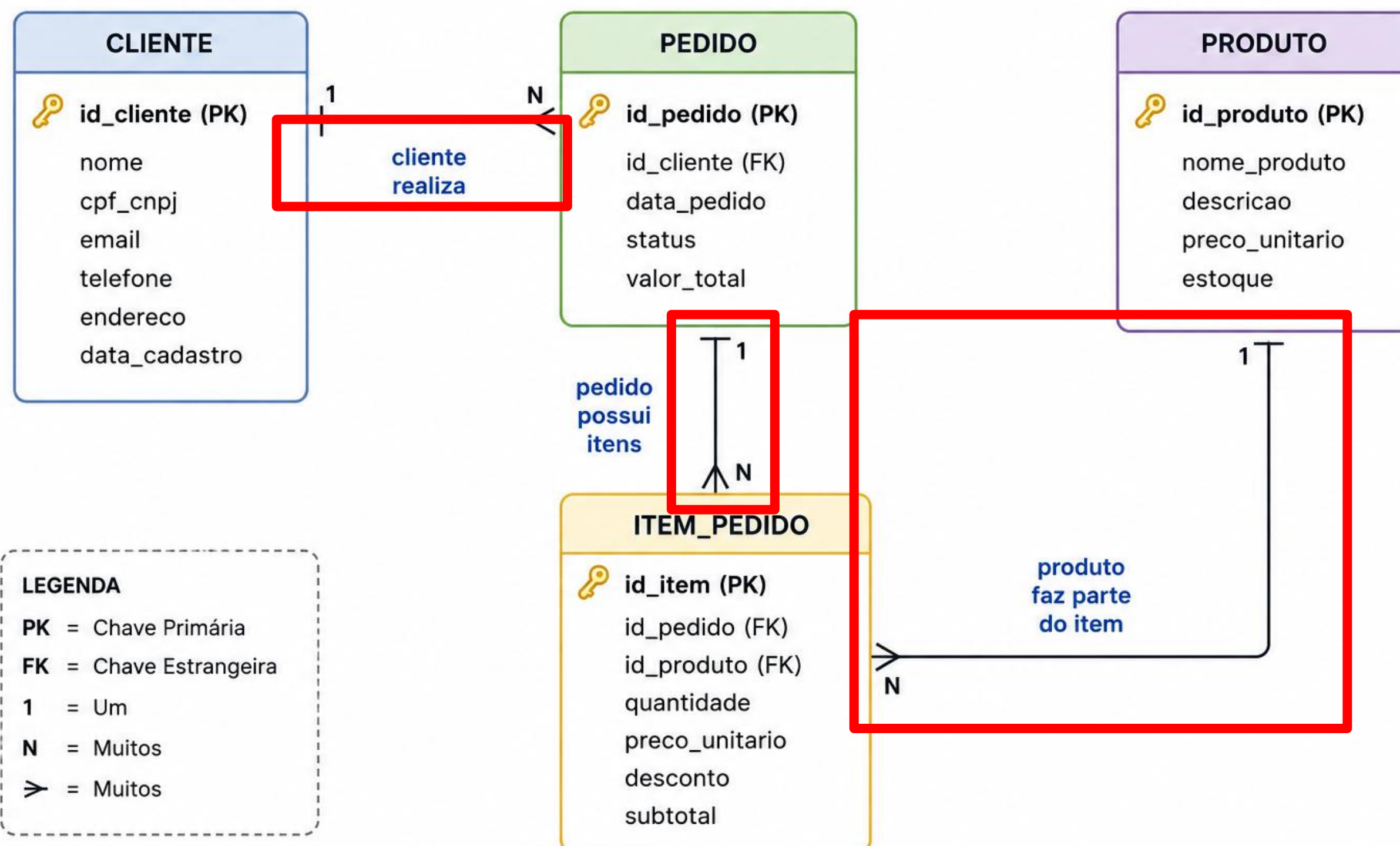
MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER



O QUE SÃO RELACIONAMENTOS?

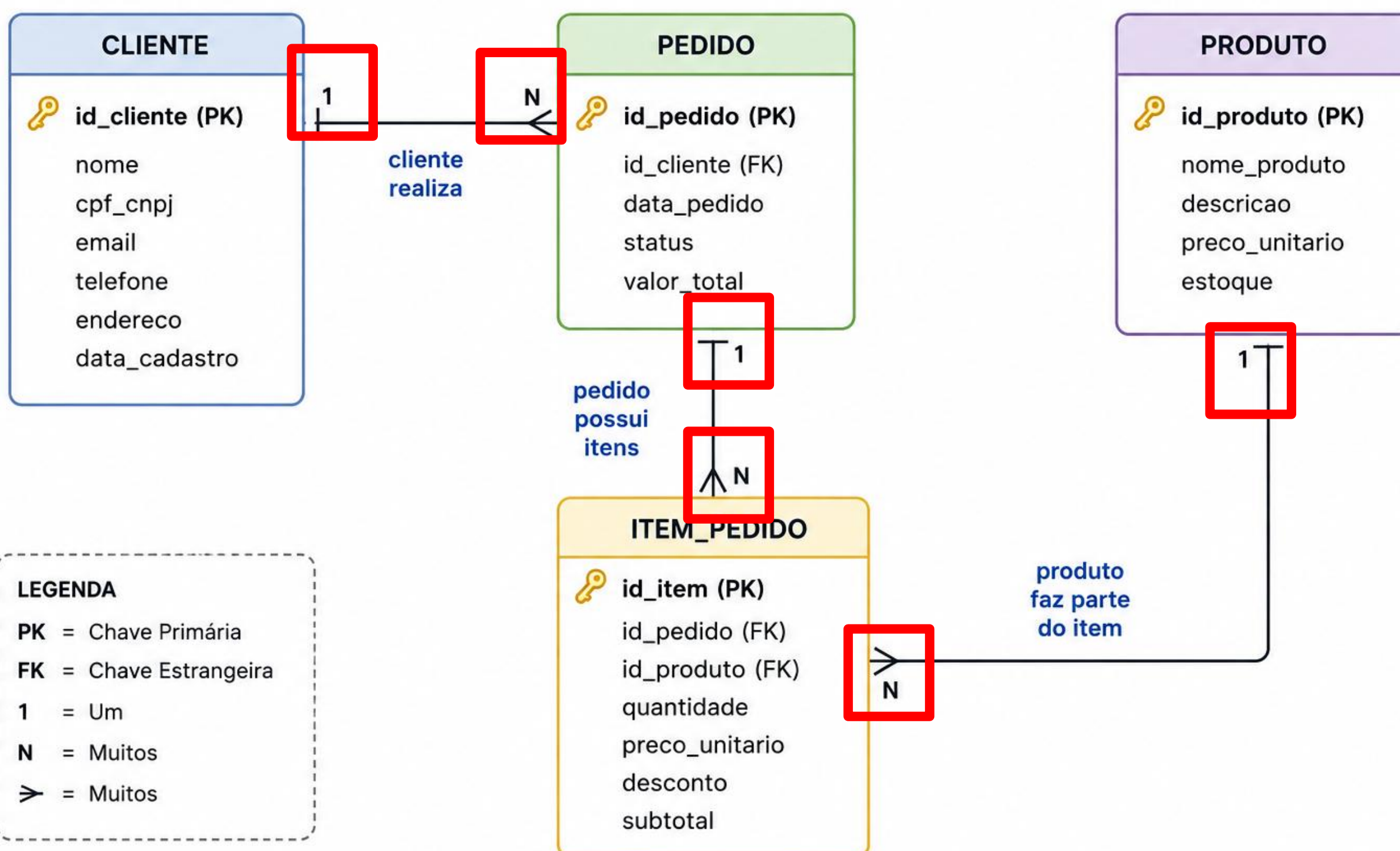
Mostram como as **entidades se conectam**.

Por exemplo, um cliente pode "Realizar" vários pedidos. Um pedido pode conter vários itens e cada item só pode ter apenas um único produto.



MODELO RELACIONAL

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER



O QUE SÃO **CARDINALIDADES?**

Cardinalidade em banco de dados **define o número máximo e mínimo** de vezes que uma **entidade** (tabela) pode se **relacionar com outra**.

- Um para um (1:1)
- Um para muitos (1:N)
- muitos para muitos (N:N).

DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO DER

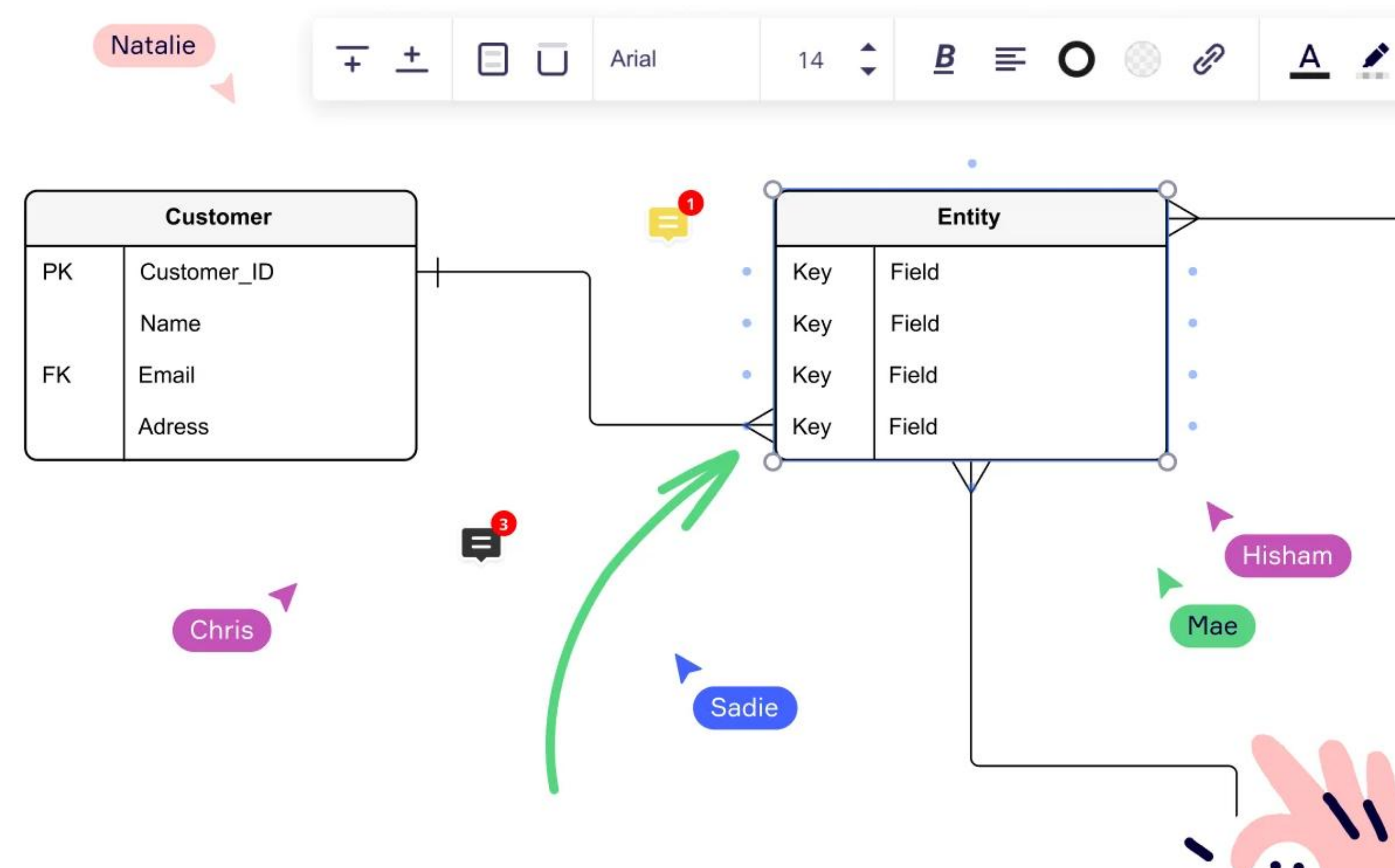
MODELO RELACIONAL



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER

QUAL SUA
DEFINIÇÃO?

DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) é a representação **gráfica** e **visual** desse modelo.



MODELO RELACIONAL



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



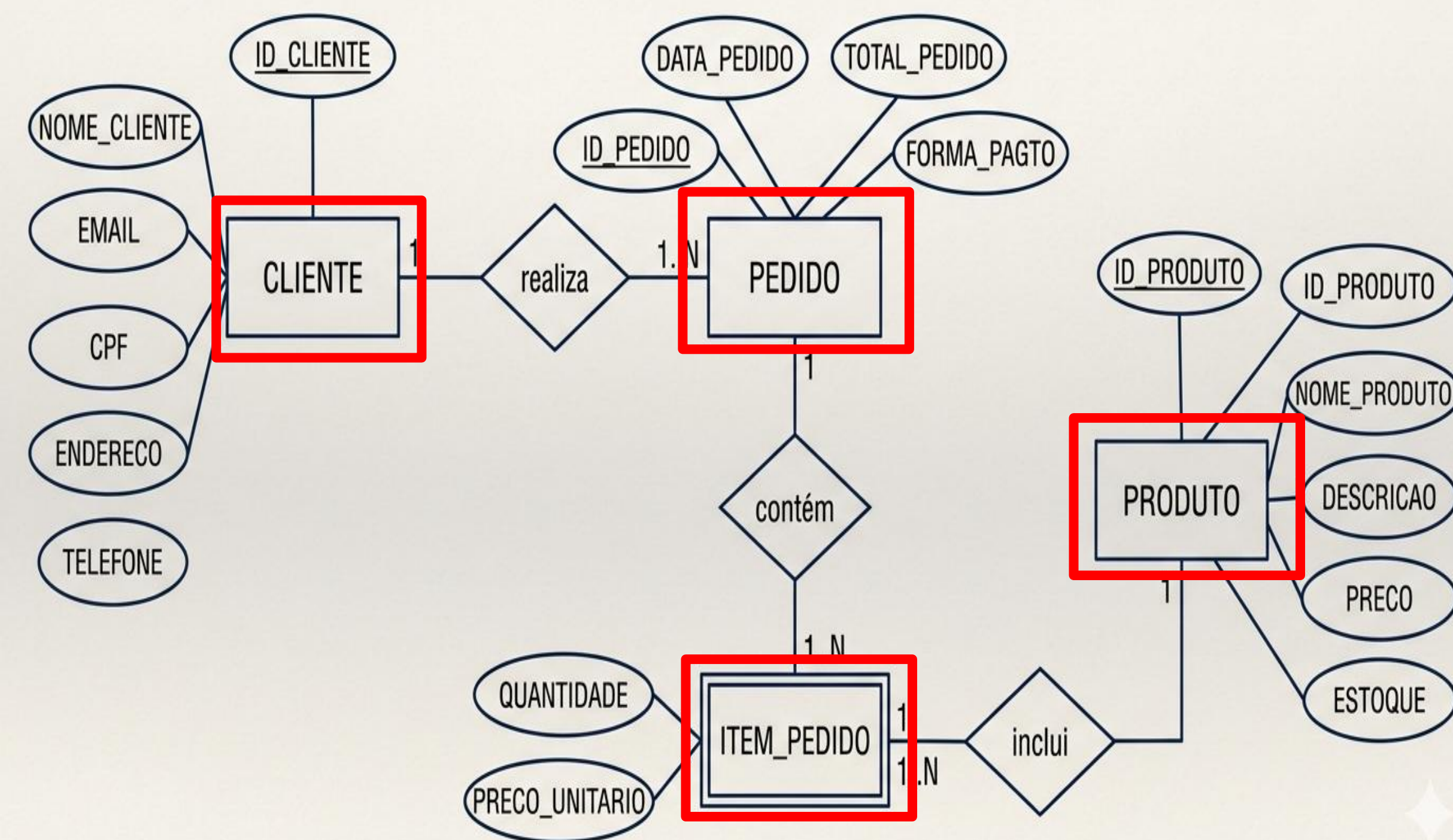
QUAL SUA
APLICAÇÃO?

No diagrama, os elementos costumam ser **desenhados** com **formas geométricas** para **representar** as **entidades, relacionamentos, atributos e suas conexões**.

MODELO RELACIONAL



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



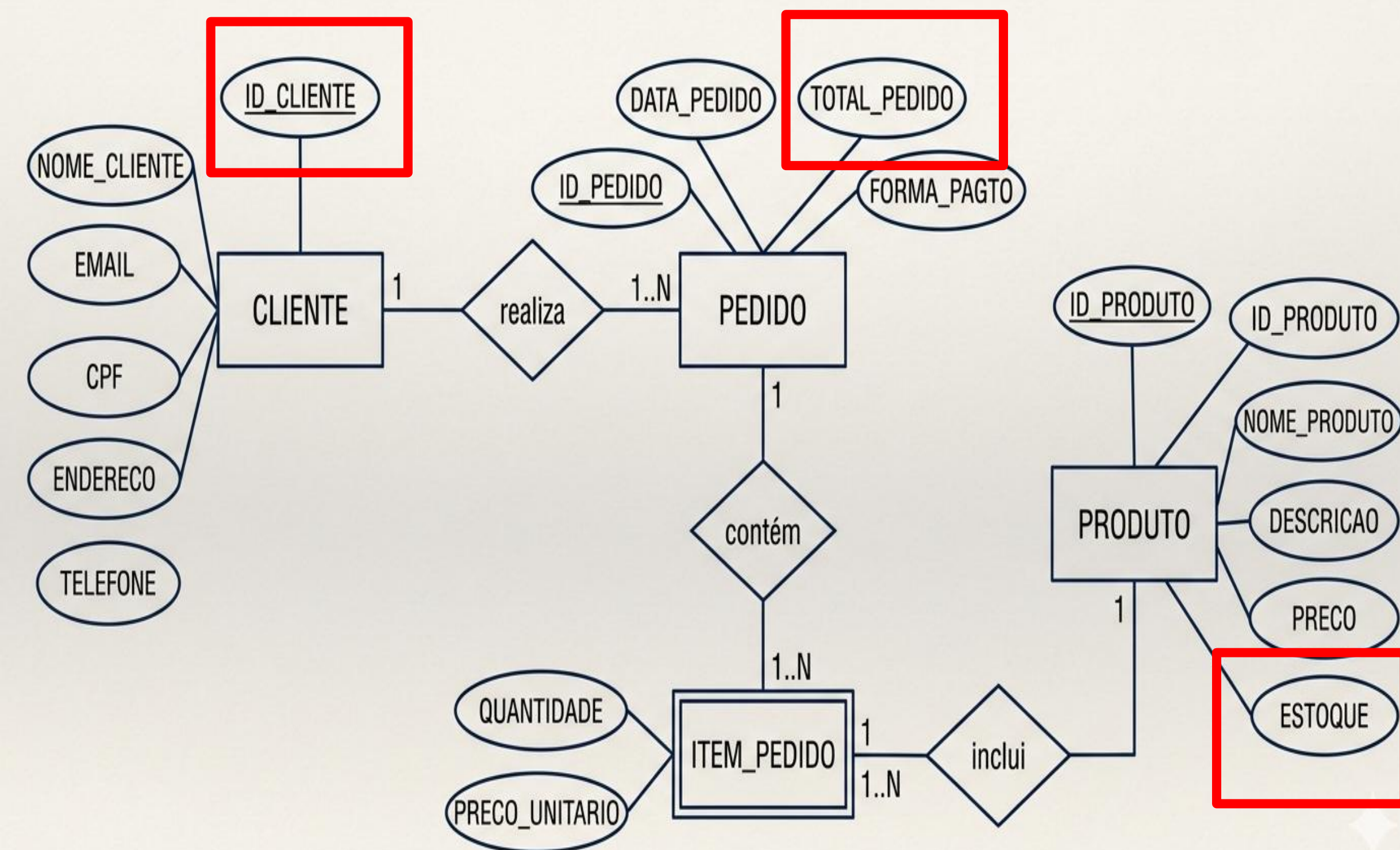
REPRESENTANDO A
ENTIDADE.

Retângulos: Representam as entidades.

MODELO RELACIONAL



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



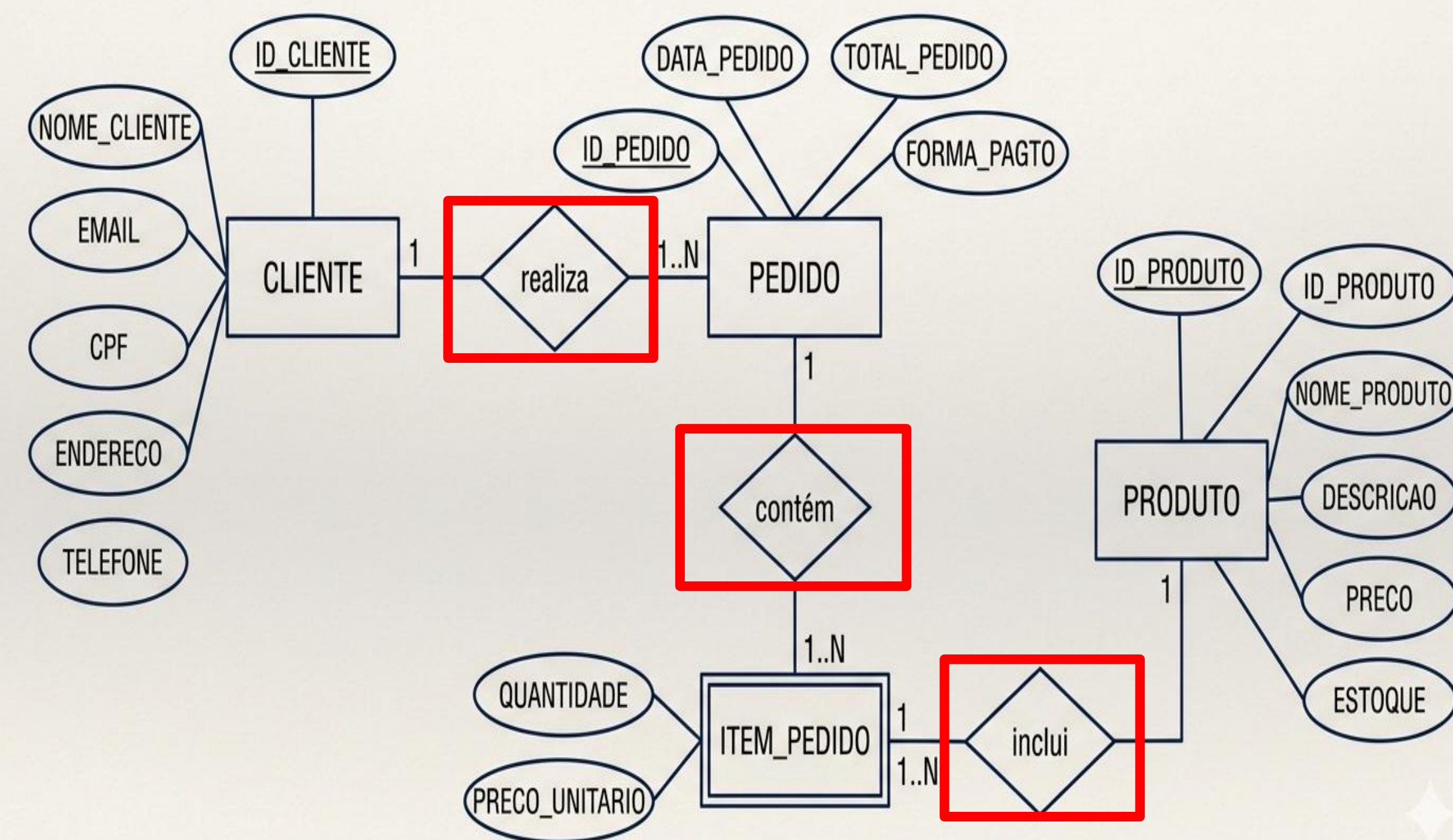
REPRESENTANDO OS
ATRIBUTOS.

Ovais/Círculos: Representam os atributos.

MODELO RELACIONAL



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER

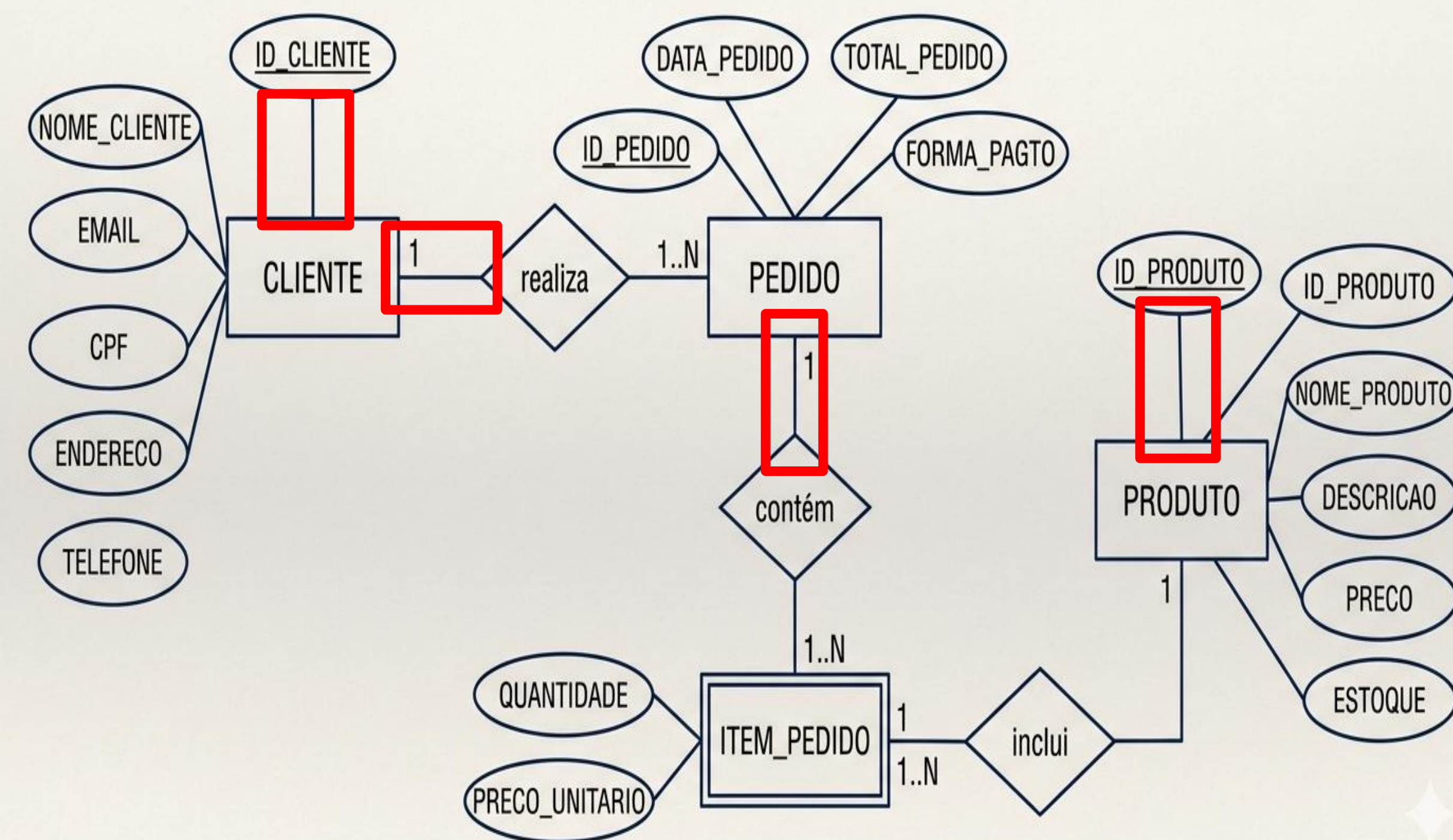


REPRESENTANDO O
RELACIONAMENTO.

Losangos: Representam os relacionamentos.

MODELO RELACIONAL

DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



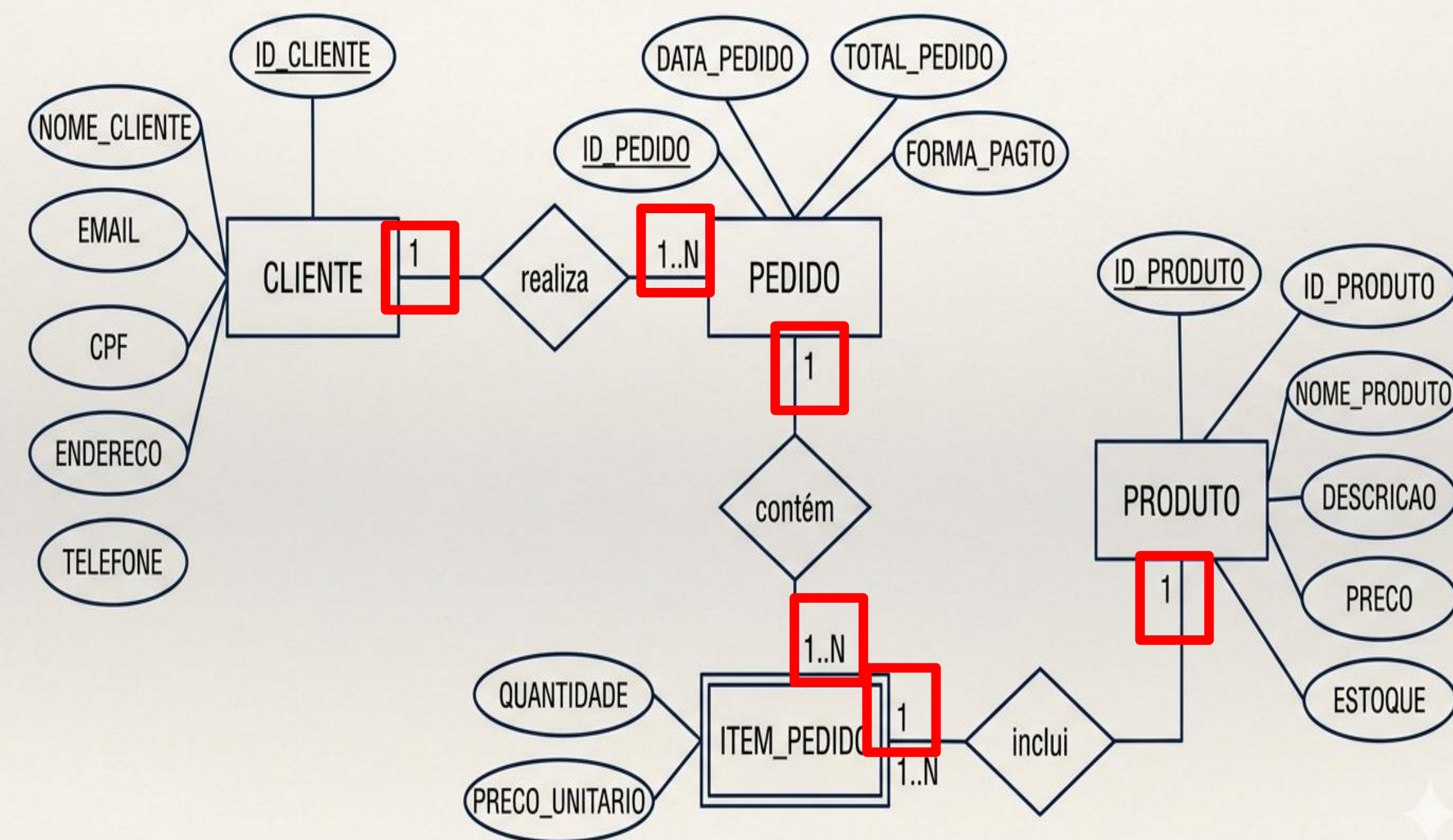
REPRESENTANDO AS
CONEXÕES.

Linhas: Conectam as entidades aos seus atributos e relacionamentos.

MODELO RELACIONAL



DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO - DER



REPRESENTANDO AS **CARDINALIDADES.**

1 OU N: Define o número máximo e mínimo de vezes que uma entidade (tabela) pode se relacionar com outra.

MODELO RELACIONAL

MER X DER - RECAPTULANDO



MODELO **E**NTIDADE
RELACIONAMENTO

MER

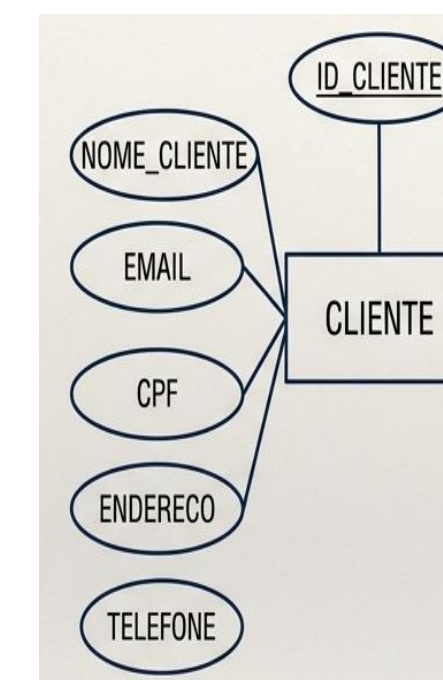


Conceito Lógico
(Ideia)



DIAGRAMA **E**NTIDADE
RELACIONAMENTO

DER



Desenho
(Representação
Gráfica)